

Instituto Federal de São Paulo – Campus São João da Boa Vista

Curso: Tecnologia em Sistemas para Internet

Professor: Gaio Belitardo de Oliveira



SAI – Sistema de Alerta Inteligente

Projeto Final – Etapa 1

Desenvolvimento Ágil com Scrum Integrantes:

Alexandro de Oliveira dos Santos

André Frigo Lima

Danilo Rodrigues Alves de Sousa

Rafael Torres de Araujo

Victor Emanuel de Souza

São João da Boa Vista – SP

2026

1. Visão do Produto

O SAI (Sistema de Alerta Inteligente) é uma plataforma desenvolvida para monitorar áreas de risco e auxiliar órgãos responsáveis na prevenção de situações perigosas, como enchentes, deslizamentos e interrupções em vias urbanas.

O sistema permite o cadastro de áreas críticas, emissão automática de alertas, visualização de informações em tempo real e acompanhamento operacional das ocorrências.

O principal objetivo do projeto é melhorar o tempo de resposta das equipes responsáveis, aumentar a segurança da população e facilitar a tomada de decisões em emergências.

2. Personas

Carlos - Operador da Defesa Civil

Responsável pelo monitoramento das áreas de risco e gerenciamento das ocorrências em tempo real. Necessita receber alertas rápidos para agir com eficiência em situações emergenciais.

Mariana - Administradora do Sistema

Responsável pelo gerenciamento de usuários, permissões e organização das áreas monitoradas dentro da plataforma.

João - Motorista de Transporte Urbano

Necessita receber informações sobre rotas afetadas para evitar regiões perigosas e garantir maior segurança no trajeto.

3. Product Backlog Inicial — User Stories

ID	User Story
US01	Como um operador da defesa civil, eu quero visualizar um painel operacional de riscos para acompanhar ocorrências em tempo real.
US02	Como um operador, eu quero receber alertas automáticos de risco para agir rapidamente em situações críticas.
US03	Como um administrador, eu quero cadastrar áreas de risco para organizar os locais monitorados.

US04	Como um operador, eu quero visualizar um mapa interativo para identificar áreas afetadas com facilidade.
US05	Como um motorista, eu quero receber avisos sobre rotas afetadas para evitar regiões perigosas.
US06	Como um administrador, eu quero gerar relatórios operacionais para analisar ocorrências registradas.
US07	Como um cidadão, eu quero receber alertas via WhatsApp ou SMS para me manter informado sobre riscos próximos.
US08	Como um operador, eu quero classificar alertas por gravidade para priorizar atendimentos.
US09	Como um administrador, eu quero controlar usuários e permissões para garantir segurança no sistema.
US10	Como um operador, eu quero consultar o histórico de alertas para acompanhar eventos anteriores.

4. Planilha de Priorização

ID	FUNCIONALIDADE	MoSCoW	Valor (1-5)	Esforço (1-5)	Quadrante
US01	Painel operacional de riscos	Must Have	5	3	Grande Projeto
US02	Alertas automáticos	Must Have	5	2	Vitória Rápida (Quick Win)
US03	Cadastro de áreas de risco	Must Have	5	2	Vitória Rápida (Quick Win)
US04	Mapa interativo	Must Have	5	3	Grande Projeto
US05	Avisos de rotas afetadas	Should Have	4	3	Grande Projeto
US06	Relatórios operacionais	Should Have	4	2	Vitória Rápida (Quick Win)
US07	Alertas via WhatsApp/SMS	Should Have	5	4	Grande Projeto

US08	Classificação de alertas por gravidade	Must Have	5	2	Vitória Rápida (Quick Win)
US09	Controle de usuários e permissões	Must Have	5	3	Grande Projeto
US10	Histórico de alertas	Should Have	4	2	Vitória Rápida (Quick Win)

5. Fila Única - Backlog Ordenado

Rank	ID	Funcionalidade
1°	US02	Alertas automáticos de risco
2°	US03	Cadastro de áreas de risco
3°	US08	Classificação de alertas por gravidade
4°	US01	Painel operacional de riscos
5°	US04	Mapa interativo de áreas de risco
6°	US09	Controle de usuários e permissões
7°	US06	Relatórios operacionais
8°	US10	Histórico de alertas
9°	US05	Avisos de rotas afetadas
10°	US07	Alertas via WhatsApp/SMS

6. Considerações Finais

O backlog foi organizado priorizando funcionalidades essenciais para o funcionamento inicial do sistema (MVP), garantindo que as funcionalidades mais críticas sejam desenvolvidas primeiro. A priorização utilizou os métodos MoSCoW e Valor vs. Esforço para maximizar o retorno de negócio e reduzir riscos durante o desenvolvimento ágil.

ETAPA 2 – Sprint 1

SAI – Sistema de Alerta Inteligente

Projeto Final Desenvolvimento Ágil Scrum

1. Cronograma de Sprints (Release Plan)

O projeto foi organizado em três Sprints com duração de sete dias cada. O foco desta etapa é a modelagem UML do MVP, contemplando as funcionalidades classificadas como Must Have na Etapa 1.

Sprint	Foco	User Stories	Duração
Sprint 1	MVP - Núcleo do Sistema	US01, US02, US03, US04, US08, US09	7 Dias
Sprint 2	Funcionalidade Complementares	US05, US06, US07, US10	7 Dias
Sprint 3	Refinamento e Integração	Todas	7 Dias

2.1 Sprint 1

2.1 Escopo da Sprint

As seguintes User Stories classificadas como Must Have foram selecionadas para compor o MVP do sistema

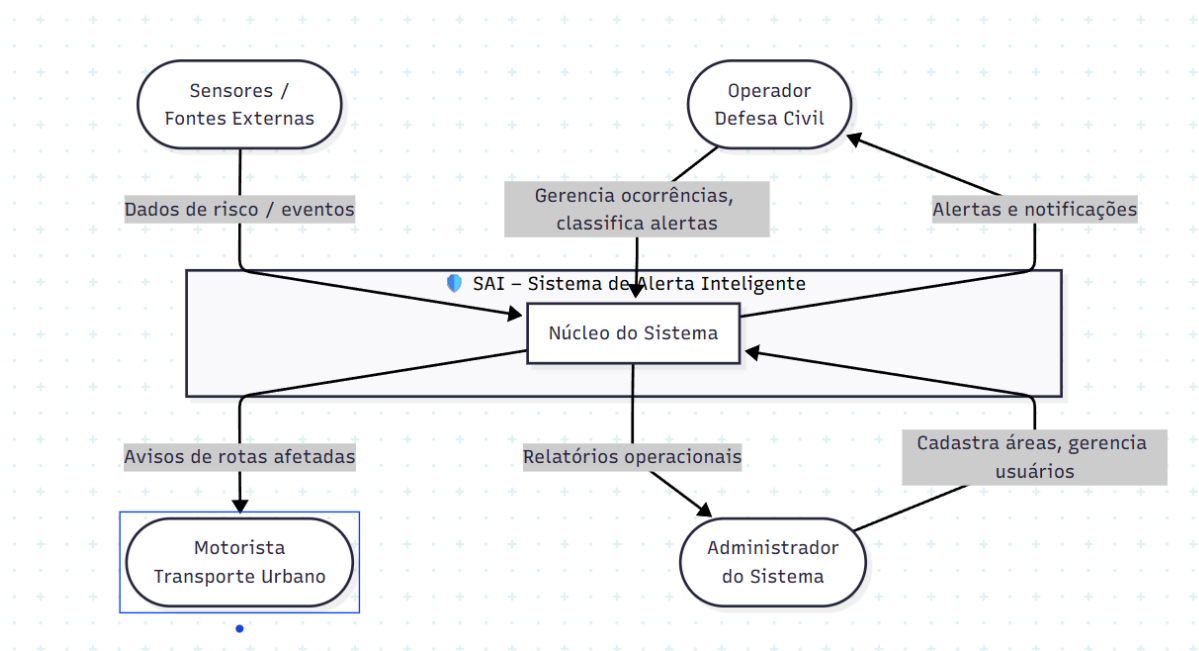
ID	Funcionalidade	Prioridade
US02	Alertas automáticos de risco	Must Have
US03	Cadastro de áreas de risco	Must Have
US08	Classificação de alertas por gravidade	Must Have
US01	Painel operacional de riscos	Must Have
US04	Mapa interativo de áreas de riscos	Must Have
US09	Controle de usuários e permissões	Must Have

2.2 Meta da Sprint

Arquitetar logicamente o fluxo principal do SAI, desde o cadastro de áreas de risco até a emissão e classificação de alertas, garantindo uma base sólida para a evolução do sistema nas próximas Sprints.

3. Entregáveis Técnicos da Sprint 1

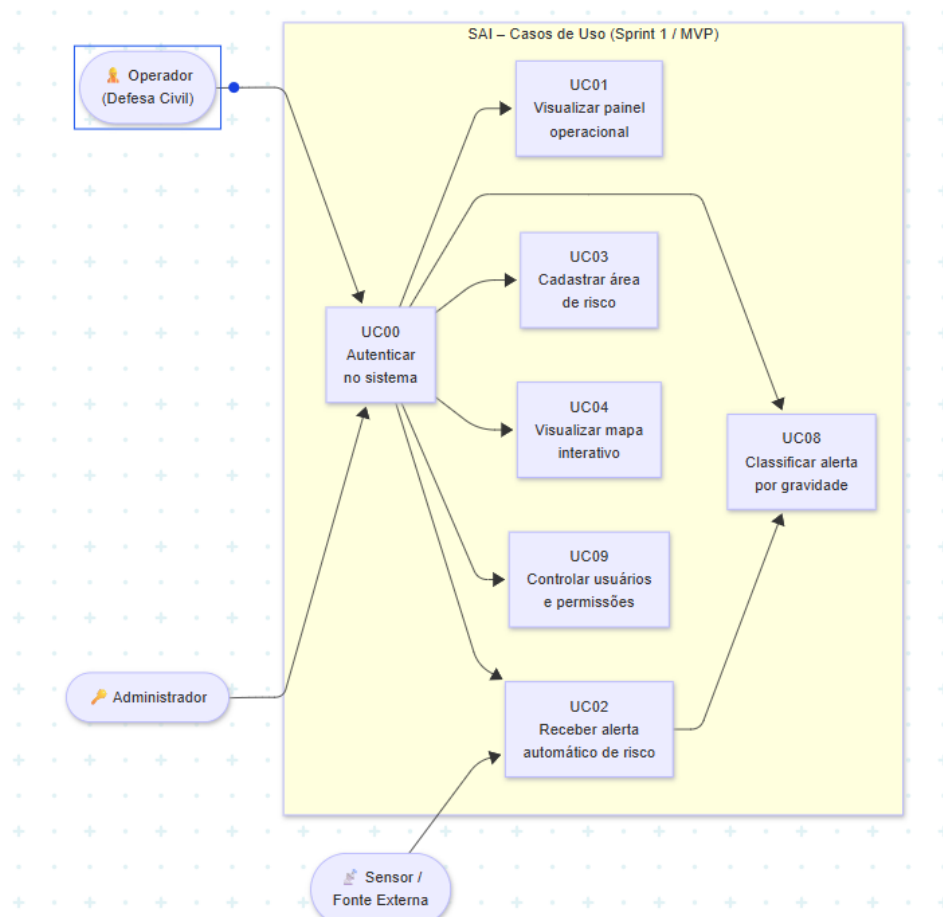
3.1 Diagrama de Contexto



Descrição:

- Operador da Defesa Civil: interage com o painel operacional, recebe alertas e classifica ocorrências por gravidade.
- Administrador: cadastra áreas de risco, gerencia usuários e permissões.
- Motorista: recebe avisos sobre rotas afetadas (escopo futuro — Sprint 2).
- Sensores / Fontes Externas: alimentam o sistema com dados ambientais que disparam alertas automáticos.

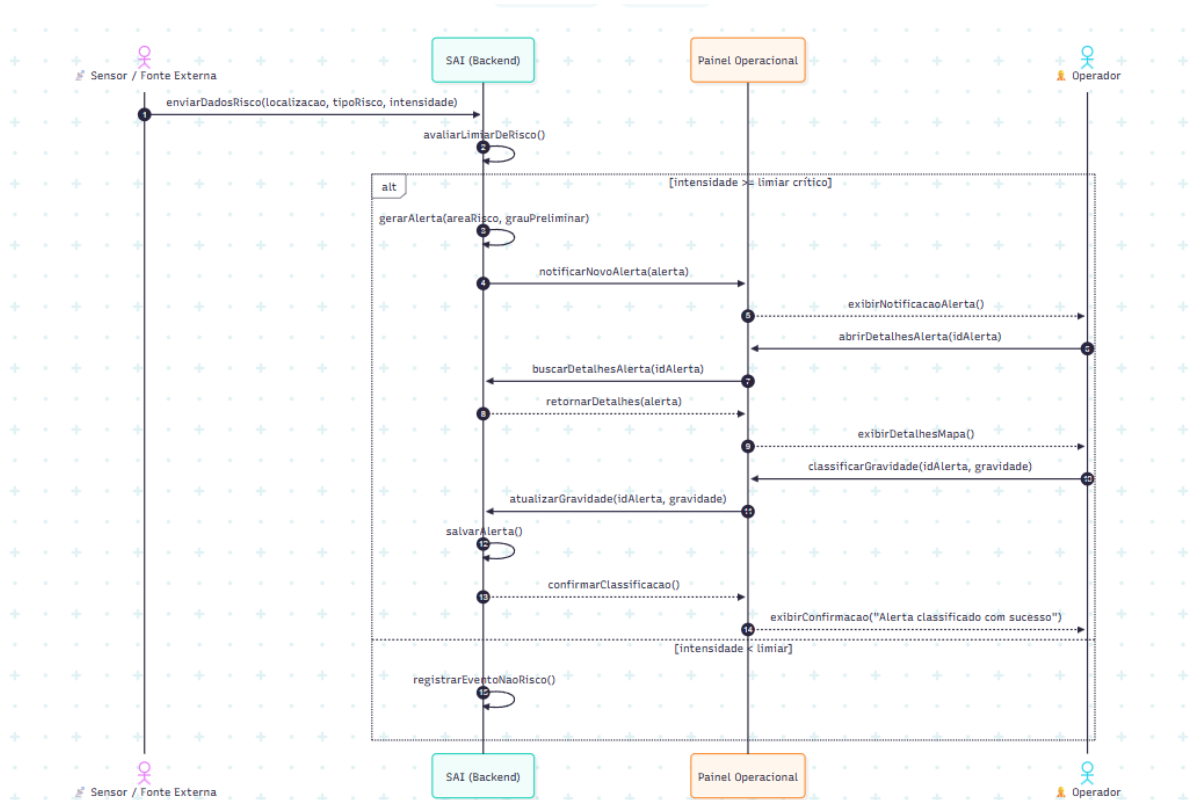
3.2 Diagrama de Casos de Uso



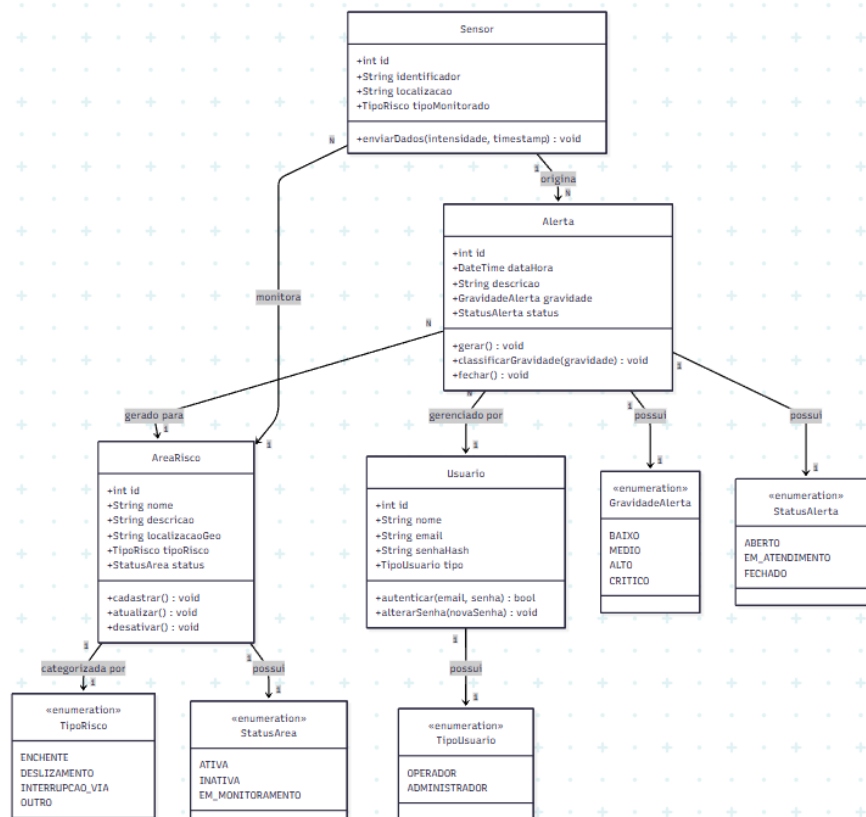
Relacionamentos principais:

- UC_LOGIN é pré-condição para todos os casos de uso autenticados (<> implícito).
- UC02 → UC08: ao receber um alerta, o operador imediatamente pode classificar sua gravidade.
- O sensor/fonte externa é o ator que dispara UC02 de forma automática.

3.3 Diagrama de Sequência



3.4 Diagrama de Classes



4. Considerações da Sprint 1

- Todos os diagramas cobrem exclusivamente as *6 User Stories Must Have* definidas na Etapa 1.
- O Diagrama de Contexto delimita claramente o escopo do SAI frente aos atores externos.
- O Diagrama de Sequência detalha o *fluxo crítico* do sistema: recebimento de dados de risco → geração automática de alerta → classificação pelo operador.
- O Diagrama de Classes estabelece o *domínio base* do sistema, incluindo entidades, atributos, relacionamentos e enumerações necessárias para o MVP.
- Funcionalidades Should Have (US05 – rotas, US06 – relatórios, US07 – WhatsApp/SMS, US10 – histórico) estão fora do escopo desta Sprint e serão modeladas na Sprint 2.